四川弘富源环保工程有限公司
“2·25”一般高处坠落事故调查报告

2019年2月25日16时左右，四川弘富源环保工程有限公司在位于高新区火炬东街51号绵阳市艺术学校原校区食堂楼梯间顶部进行水箱拆除作业过程中，作业人员文中华从该楼梯间顶部边缘坠落致伤，伤者被送往绵阳富临医院后医治无效于2019年2月26日15时00分死亡。事故发生后，110指挥中心接到有工人施工坠落的报警，遂将报警指令下达至所在辖区普明派出所，普明派出所初步核查后，向高新区安办进行了报告，事故发生单位没有按规定在事故发生后1小时内向当地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告生产安全事故。

绵阳市应急管理局接到高新区安办的报告后，立即派员会同高新区社发局、高新区安办、高新区公安分局等有关部门人员及时赶赴现场进行调查核实，并开展相关处置工作。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，根据绵阳市人民政府授权，市应急局组织并牵头成立了四川弘富源环保工程有限公司“2·25”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组组长由市应急管理局副局长李克勤担任，成员由市总工会、市应急局、高新区安全生产和市场监督管理局、高新区公安分

局等部门人员组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题和教训，提出事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位情况

四川弘富源环保工程有限公司（以下简称：弘富源公司）成立于2014年9月28日，营业执照登记机关为成都市成华区市场和质量监督管理局，统一社会信用代码为91510108394182504 7，企业类型属于有限责任公司（自然人投资或控股），登记住所为成都市成华区槐树店路长融街30号4栋4单元1层4号，法定代表人贺定祥，注册资本为200万元人民币，营业期限为2014年9月28日至长期，公司经营范围主要有环保工程施工，水处理设备的设计、销售及安装等。

经调查，弘富源公司成立以来主要从事水处理设备的设计、销售及安装。公司无固定办公地点，无固定施工作业人员，无任何安全生产规章制度，主要负责人贺定祥没有保证本企业应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，这些投入包含但不限于：安全设施的建设、安全设备的购置、为从业人员配备劳动防护用品、对安全设备进行检测、维护、保养等。

（二）涉事施工发包单位情况

绵阳市艺术学校（以下简称“绵阳艺校”），注册地址和原校区（以下所称“原校区”也均指此地）为绵阳高新区火炬东街51号，于2014年5月取得绵阳市教育体育局颁发的民办学校办学许可证，该许可证显示其主管部门为绵阳市高新区社发局，学校类型为中等职业学校，法定代表人兼校长为王似冰。该校于2019年2月搬迁至绵阳市涪城区青义镇。

据调查，绵阳艺校虽成立了安全工作组织机构，但仅制定有消防和疾病控制方面的管理制度，校长王似冰多年以来没有组织召开过一次专门的安全生产工作会议，学校日常安全工作的安排和实施均是由分管安全的学生科科长肖清春负责。

（三）涉事施工情况

2015年5月25日，绵阳艺校校长王似冰委托学校分管对外联络工作的副校长孙豫峰与弘富源公司法定代表人贺定祥就空气源热泵及智能刷卡式开水器（又称“热（开）水设备”）投资合作事宜签订了为期5年的《合作协议》，由弘富源公司出资在绵阳艺校校内安装热（开）水设备，实施经营活动，同时负责设备的维护保养；绵阳艺校负责提供安装使用场地及经营市场，并配合设备的安装。但该《合作协议》并未明确绵阳艺校与承包单位弘富源公司在安装拆除和设备运行等过程中各自的安全生产管理职责。弘富源公司按协议约定安装了相关设备，提供服务，并按期维护保养。在签订绵阳艺校项目时，贺定祥与以前的同事谢涛、詹玉婷口头约定共同出

资以弘富源公司的名义投资经营该项目。三人之前所在的公司，是绵阳艺校上一个经营热（开）水设备的供应服务商，该公司因拖欠绵阳艺校的水电费而被终止经营，其部分设备也随之遗留于绵阳艺校。之后，该项目交由弘富源公司经营。

2019年2月，因绵阳艺校从高新区搬迁至涪城区青义镇，学校确定新校区（以下所指“新校区”均指绵阳艺校青义镇校区）仍由弘富源公司提供热（开）水服务。弘富源公司负责人贺定祥接到通知后，与学校分管负责人孙豫峰等人确定了新校区供水系统有关设备安装位置及工期，但双方并未对原校区内设备拆除相关工作和新校区内的安装过程作具体安排，而是由弘富源公司自行在其新老校区内组织实施拆除和安装的作业。

弘富源公司贺定祥于2019年2月24日组织人员进场作业。此次作业主要是将该公司2015年在原校区安装的所有设备拆卸到新校区进行重新安装，其中包括位于原校区教学楼6楼屋顶的2个圆柱型水箱，另有一位于原校区食堂楼梯间屋顶同类型但规格相对较小的水箱（为贺定祥、谢涛、詹玉婷之前所在公司遗弃闲置未使用的，其安装人员就是谢涛等人），由于考虑到此次新校区供水系统负荷可能增加，贺定祥、谢涛等人决定将该水箱也一并拆卸到新校区安装使用，以保证新校区安装系统用水量充足。事故时的作业，正是对这一小水箱的拆除。

（四）事故发生现场情况

事故现场位于原校区食堂，事故调查组人员对事故现场进行勘

验时，死者文中华已不在现场，该食堂在事故作业前已处于停用状态。食堂分为厨房和用餐区，厨房为单层钢混结构，南侧设置有一楼梯间，楼梯间深5.1m、宽3m、高6m，顶部为水箱设置区域，该区域的水箱已拆除，事故时拆除水箱使用的吊车已驶离。用餐区毗邻厨房南侧，为四周敞开的彩钢板结构，其顶部彩钢板距离厨房楼梯间0.9m处有一长1.4m、宽0.9m的开口，开口处距地面高约3m，开口正下方水泥地面有少许陈旧血迹。

依据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)第1.0.2条第二款“本规范亦适用于其它高处作业的各类洞、坑、沟、槽等工程的施工”之规定，此次屋顶水箱拆除作业为室外临边高处作业。经现场查看，弘富源公司没有按《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.1.1条之规定在高处临空一侧设置防护栏杆、并采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2019年2月24日，弘富源公司开始进场到老校区，当天拆卸了热（开）水设备的读卡机等部件。25日准备拆卸水箱。上午约10点，弘富源公司现场人员谢涛找到当时为绵阳艺校搬迁拉货的柏敏，双方以3200元的价格（包括装卸人工费、吊车费、运输费）经口头约定，将3个水箱的搬迁承包给柏敏。当时贺定祥也在现场，与柏敏确认好价格后，他便去新校区组织安装水箱等事宜。很快，柏敏找来了文中华、蒋某、罗某和一辆大吊车，共同实施该项作业。

在谢涛的协助下，柏敏等4名作业人员在当天上午用大吊车将教学楼6楼顶的2个大水箱拆除并吊下楼运至新校区。上午的作业过程中，谢涛一直在拆除现场，12:30左右，谢涛离开旧校区到新校区。

由于小水箱位置原因，吊装作业需进入食堂隔壁的生活小区进行，而大吊车无法进入该小区，所以柏敏他们下午又重新调来一辆小吊车。小吊车到达后，4人开始拆除食堂楼梯间顶部的水箱，柏敏、文中华、蒋某3人从食堂二楼平台通过墙壁上的钢爬梯上至食堂楼梯间顶部对水箱进行捆绑作业，罗某与吊车操作人员在食堂围墙外的生活小区地面负责吊装和接应。因水箱呈圆柱形，高约2m，直径1.6m左右，其在直立状态下无法进行捆绑，柏敏等3人就采取文中华、蒋某在水箱的两侧推，柏敏在水箱放倒一侧接的方式，准备将水箱放倒后进行捆绑再吊装。当时3人并不知道水箱里面还有少量的积水（约100Kg），在放倒过程中，由于水箱自重及内部未排放完的积水晃动，水箱没有按预定的方位倒下而发生偏移，导致处于临边位置的作业人员文中华闪避不及，被水箱挤下了楼顶，坠落时先将原食堂用餐区的彩钢板屋顶砸穿，然后坠落在用餐区的水泥地面上。柏敏和蒋某迅速从楼梯间顶部下至文中华坠落的地面，看见文中华头部在出血，地上还流有很大一滩血，且失去了意识，柏敏就立即背上文中华到老校区隔壁的绵阳富临医院进行抢救。

在实施水箱拆除作业前，弘富源公司没有采取任何的安全防护措施，没有制定高处作业安全操作规程，没有为临时雇佣的作业人员文中华、柏敏等人配发安全帽、安全绳等劳动防护用品和开展入

场前安全教育培训，没有落实现场安全管理人员；绵阳艺校也没有对水箱拆除作业进行统一协调管理，没有组织人员对作业现场开展安全检查。

事故发生后，政府相关部门通过110指挥中心得到事故信息，事发第二天，弘富源公司通过绵阳艺校向高新区社发局书面上报了事故情况。

（二）应急救援情况

事故发生后，弘富源公司现场人员柏敏立即将文中华送医救治，但公司主要负责人没有按规定时限和程序上报事故情况。文中华入院时绵阳富临医院诊断结论为“高坠致头部流血伴呼之不应”，其经医治无效于2月26日15时被宣布死亡。高新区安办接到相关部门事故报告后，及时向市应急管理局进行了报告。

（三）现场勘验及善后处置情况

市应急管理局接到高新区安办的事故报告后，立即安排人员会同高新区安办、高新区社发局有关人员对事故现场进行了勘验，并指导开展事故善后工作。高新区公安分局按照相关程序排除了该起事故为刑事案件的可能。

2019 年 3 月 19 日，弘富源公司与文中华家属达成《赔偿协议》，由弘富源公司支付文中华死亡赔偿金 47.5 万元。弘富源公司在此之前已于 2 月 26 日和 3 月 7 日分别支付医疗费 1.5 万元和安葬费 4 万元，余款 42 万元于协议签订当日全部支付到位，事故善后工作已得到妥善处置。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成一人死亡。死者文中华，男，48岁，住址为四川省蓬溪县荷叶乡乌木村1社14号，身份证号码为510921197010135113。文中华是弘富源公司在2019年2月25日临时雇佣的施工作业人员。目前可认定的本次事故直接经济损失约70万元。

四、事故应急救援评估

经查，事发后弘富源公司能及时、主动将文中华送医救治，但公司主要负责人存在迟报生产安全事故的行为。高新区安办在接到事故报告后，立即按程序报告事故情况。市应急管理局在接到事故报告后，及时组织人员对现场进行勘验，并指导开展善后处置等相关工作。经综合评估与事故原因分析，调查组认定，除事故发生单位负责人迟报事故外，事故现场救援处置及时、方法得当，善后工作有序处置，未导致更大的财产损失和人员伤亡，没有引起不良社会影响。

五、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

1. 安全防护设施不到位。弘富源公司在实施屋顶水箱拆除作业时未在高处临空一侧设置防护栏杆，并采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

2. 违章作业。死者文中华安全意识淡薄，在高处临边作业时，未按规定使用安全帽、安全带等劳动防护用品，在无防护措施的高处临边冒险从事拆除作业。

（二）间接原因

1.作业现场安全监管不到位。弘富源公司未建立本单位安全生产责任制和安全生产规章制度，在实施屋顶水箱拆除作业时，未制定高处作业安全操作规程，未为作业人员配备安全帽、安全绳等劳动防护用品，未对作业人员开展入场前安全教育培训，未派专门人员对高处临边作业现场进行安全管理，未及时发现并消除事故隐患。

2.生产经营项目包而不管。绵阳艺校未建立本单位事故隐患排查治理制度，在与承包单位弘富源公司签订空气源热泵及智能刷卡式开水器（即“热（开）水设备”）《合作协议》时，未明确本单位与承包单位在安装拆除和设备运行等过程中各自的安全生产管理职责；未对承包单位弘富源公司在本单位老校区实施的屋顶水箱拆除作业过程进行统一协调管理和安全检查，未对该企业在本校管理区域内违反建筑施工高处作业管理规定的行为及时发现和制止。

（三）事故性质和类别认定

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故，事故类别为高处坠落，所属行业为其它。

六、对事故责任认定和处理意见

1.弘富源公司，作为绵阳艺校热（开）水设备项目的主要责任单位，未建立本单位安全生产责任制和安全生产规章制度；在实施屋顶水箱拆除作业时，未在高处临空一侧设置防护栏杆、并采用密

目式安全立网或工具式栏板封闭，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第4.1.1条之规定，未制定高处作业安全操作规程，未为作业人员配备安全帽、安全带等劳动防护用品，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.3条和《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）第2.0.4条之规定，未对作业人员开展入场前安全教育培训，未派专门人员对高处临边作业现场进行安全管理，未及时发现并消除事故隐患，造成一人死亡的安全生产事故。其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，是事故发生的直接责任单位，建议由绵阳市应急管理局依据安全生产相关法律法规的规定对弘富源公司给予罚款的行政处罚。

2.贺定祥，作为弘富源公司主要负责人，对本单位的安全生产工作全面负责，未建立本单位安全生产责任制和安全生产规章制度；在组织实施屋顶水箱拆除作业时，未组织制定高处作业安全操作规程，未保证本单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，未组织开展作业人员入场前的安全教育培训，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，造成一人死亡的安全生产事故，并迟报该起事故。其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，对事故的发生负有主要领导责任。建议由绵阳市应急管理局依据安全生产相关法律法规的规定对贺定祥给予罚款的行政处罚。

3.文中华（死者），为弘富源公司临时雇佣的搬迁工人，其安

全意识淡薄，在实施屋顶水箱拆除的高处临边作业时，未按规定使用安全帽、安全带等劳动防护用品，在无防护措施的高处临边冒险从事拆除作业，造成一人死亡的安全生产事故。其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，对事故的发生负有主要直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

4.绵阳艺校，未建立本单位生产安全事故隐患排查治理制度，作为本校热（开）水设备项目发包单位，在与承包单位弘富源公司签订空气源热泵及智能刷卡式开水器（即“热（开）水设备”）投资合作事宜《合作协议》时，未明确本单位与承包单位在安装拆除和设备运行等过程中各自的安全生产管理职责；未对承包单位弘富源公司在本单位老校区实施的屋顶水箱拆除作业过程进行统一协调管理和安全检查，未对该企业在本校管理区域内违反建筑施工高处作业管理规定的行为及时发现和制止，其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，是造成一人死亡的安全生产事故的责任单位。建议由绵阳市应急管理局依据安全生产相关法律法规的规定对绵阳艺校给予罚款的行政处罚。

5.王似冰，作为绵阳艺校主要负责人，对本单位的安全生产工作全面负责，未组织制定本单位生产安全事故隐患排查治理制度，未督促、检查本单位生产经营发包项目安全生产工作，未及时消除本单位生产安全事故隐患，其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，对造成一人死亡的安全生产事故负有领导责任。建议由绵阳市应急管理局依据安全生产相关法律法规的规定对其给予罚款的

行政处罚。

6.弘富源公司和绵阳艺校其他相关责任人员，分别由弘富源公司和绵阳艺校内部进行处理，并将处理情况分别书面报绵阳市应急管理局备案。

七、事故整改和防范措施建议

（一）督促企业落实安全生产主体责任

弘富源公司必须深刻吸取此次事故教训，举一反三，严格落实安全生产主体责任。要加强安全生产相关法律法规的学习，建立健全安全生产规章制度和安全操作规程；加强对从业人员的安全教育培训；必须严格按规定配备安全防护用品并监督、教育从业人员正确佩戴，按规定落实安全防护措施；加强施工现场的安全管理，及时发现并消除事故隐患，同时主要负责人要保证本企业应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，坚决防止此类事故发生。

（二）严格落实发包单位安全管理责任

绵阳艺校应健全本单位安全生产管理规章制度，主要负责人应严格履行安全生产法定职责；作为校内热（开）水等项目的发包单位，要切实加强学校各类发包项目的安全管理。对承包单位的资质及业务能力要进行严格把关，并要明确双方各自的安全职责；对在校区内从事的各项作业活动要加强监督管理，全面开展安全隐患排查治理，严格落实各项管理措施，坚决制止不安全作业行为的发生。

（三）认真履行属地和行业监管职责

高新区管委会要严格组织开展辖区内各类民办教育安全生产

检查，切实督促学校排除各类安全隐患；市教体局要严把民办教育的行政审批关，对涉及校址搬迁等重大安全生产方面的工作要及时管控。各级各部门要深刻吸取该起事故教训，牢固树立安全发展理念，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，切实加强安全生产属地监管和行业管理。

四川弘富源环保工程有限公司

“2·25”一般高处坠落事故调查组